

【反思】①解决化学问题一般先定性,再定量。即先检查箭头符号的方向,再检查箭头符号上的电子转移数目。
②氧化还原反应过程体现了“矛盾的对立和统一”。“矛盾的对立”即有升必有降,有得必有失;“矛盾的统一”即得失电子数相等。

知识点5 氧化还原反应的配平

1. 配平方法的分类

(1)配平的关键:配平氧化还原反应是定量过程,解决定量过程的关键是抓住“单一变量”,意思就是配平的时候一般解决化合价单纯升高,或化合价单纯降低的元素。

(2)反应类型与配平方法的选择

反应类型	完全氧化还原反应	归中反应	部分氧化还原反应	歧化反应
方法	正向配平		逆向配平	

注:①“正向配平”指的是先确定反应物的化合价,再确定产物的化合价,即从前往后配平;“逆向配平”指的是先确定产物的化合价,再确定反应物的化合价,即从后往前配平。

②方程式的单一变量在哪里,就从哪里开始分析。由于部分氧化还原反应和歧化反应的单一变量在产物,所以这类反应一般用“逆向配平”法。

③方法并非一成不变,具体问题具体分析,要灵活的使用两种方法,有时候甚至用“正逆夹击”法,即一种元素从反应物开始分析,一种元素从产物开始分析。

2. 化学方程式的配平步骤

步骤	解释及实例分析(以反应: $\underline{\hspace{1cm}}\text{NH}_3 + \underline{\hspace{1cm}}\text{O}_2 \xrightarrow[\Delta]{\text{催化剂}} \underline{\hspace{1cm}}\text{NO} + \underline{\hspace{1cm}}\text{H}_2\text{O}$ 为例)	
标变价	解释	观察化学方程式,找出其中化合价变化的元素,并标价
	实例	$\overset{-3}{\text{NH}_3} + \overset{0}{\text{O}_2} \xrightarrow[\Delta]{\text{催化剂}} \overset{+2-2}{\text{NO}} + \overset{-2}{\text{H}_2\text{O}}$
定方向	解释	根据变价元素确定反应类型,再选择用“正向配平”或“逆向配平”
	实例	该反应是“完全氧化还原反应”,则用“正向配平”更佳
列变化	解释	从左往右用箭头符号注明各变价元素的变化量,一定要注意分析对象的“下角标”。“正向配平”看反应物角标、“逆向配平”看产物角标。若未考虑到角标,会导致化合价的变化分析出错
	实例	$\overset{-3}{\underset{\uparrow 5}{\text{NH}_3}} + \overset{0}{\underset{\downarrow 2 \times 2}{\text{O}_2}} \xrightarrow[\Delta]{\text{催化剂}} \overset{+2-2}{\text{NO}} + \overset{-2}{\text{H}_2\text{O}}$
找倍数	解释	找出化合价升降的“最小公倍数”,若不是最小公倍数,会导致化学方程式的化学计量数不是最简比
	实例	$\overset{-3}{\underset{\uparrow 5 \times 4}{\text{NH}_3}} + \overset{0}{\underset{\downarrow 4 \times 5}{\text{O}_2}} \xrightarrow[\Delta]{\text{催化剂}} \text{NO} + \text{H}_2\text{O}$
定化学计量数	解释	将前面步骤中,扩大的倍数作为分析对象的化学计量数
	实例	$4\overset{-3}{\underset{\uparrow 5 \times 4}{\text{NH}_3}} + 5\overset{0}{\underset{\downarrow 4 \times 5}{\text{O}_2}} \longrightarrow \text{NO} + \text{H}_2\text{O}$
用守恒	解释	根据原子守恒配平其他物质(一般先配“四样”,即“氧氧还还”)
	实例	根据变价元素 N、O 守恒配平 NO 和 H ₂ O: $4\text{NH}_3 + 5\text{O}_2 \xrightarrow[\Delta]{\text{催化剂}} 4\text{NO} + 6\text{H}_2\text{O}$

解析:(1)

步骤	解释
标变价	$\overset{+4}{\text{N}}\text{O}_2 + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \overset{+2}{\text{N}}\text{O} + \overset{+5}{\text{N}}\text{HNO}_3$
定方向	+4 价的 N 原子,化合价既升高,又下降,该反应为歧化反应,使用“逆向配平”法
列变化	$\overset{+4}{\text{N}}\text{O}_2 + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \overset{+2}{\text{N}}\text{O} + \overset{+5}{\text{N}}\text{HNO}_3$ $\uparrow 2 \quad \downarrow 1$
找倍数 定化学计量数	$\text{NO}_2 + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow 1\text{NO} + 2\text{HNO}_3$ $\uparrow 2 \times 1 \quad \downarrow 1 \times 2$
用守恒	根据 N、H 守恒,可得: $3\text{NO}_2 + 1\text{H}_2\text{O} \longrightarrow 1\text{NO} + 2\text{HNO}_3$
查守恒	检查 O 原子守恒,完成化学方程式的配平: $3\text{NO}_2 + 1\text{H}_2\text{O} = 1\text{NO} + 2\text{HNO}_3$

(2)

步骤	解释
标变价	$\overset{-\frac{1}{3}}{\text{N}}\text{aN}_3 + \overset{+5}{\text{K}}\text{NO}_3 \longrightarrow \overset{0}{\text{N}}_2 \uparrow + \text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O}$
定方向	反应物中不同化合价的 N 原子,化合价既升高,又下降,都靠向 0 价的 N_2 。该反应为归中反应,使用“正向配平”法
列变化	$\overset{-\frac{1}{3}}{\text{N}}\text{aN}_3 + \overset{+5}{\text{K}}\text{NO}_3 \longrightarrow \overset{0}{\text{N}}_2 \uparrow + \text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O}$ $\uparrow \frac{1}{3} \times 3 \quad \downarrow 5$ (千万别忽略下角标)
找倍数 定化学计量数	$5\text{NaN}_3 + 1\text{KNO}_3 \longrightarrow \text{N}_2 \uparrow + \text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O}$ $\uparrow 1 \times 5 \quad \downarrow 5 \times 1$
用守恒	根据 N、Na、K 守恒,可得: $5\text{NaN}_3 + 1\text{KNO}_3 \longrightarrow 8\text{N}_2 \uparrow + \frac{5}{2}\text{Na}_2\text{O} + \frac{1}{2}\text{K}_2\text{O}$,再将化学方程式化学计量数扩大 2 倍,可得: $10\text{NaN}_3 + 2\text{KNO}_3 \longrightarrow 16\text{N}_2 \uparrow + 5\text{Na}_2\text{O} + 1\text{K}_2\text{O}$
查守恒	检查 O 原子守恒,完成化学方程式的配平: $10\text{NaN}_3 + 2\text{KNO}_3 = 16\text{N}_2 \uparrow + 5\text{Na}_2\text{O} + 1\text{K}_2\text{O}$

(3)

步骤	解释
标变价	$\overset{+\frac{8}{3}}{\text{Fe}}_3\text{O}_4 + \overset{+5}{\text{H}}\text{NO}_3 \longrightarrow \overset{+2}{\text{N}}\text{O} \uparrow + \overset{+3}{\text{Fe}}(\text{NO}_3)_3 + \text{H}_2\text{O}$
定方向	HNO_3 中部分 N 原子的化合价发生变化,该反应为部分氧化还原反应,使用“逆向配平”法
列变化	$\overset{+\frac{8}{3}}{\text{Fe}}_3\text{O}_4 + \overset{+5}{\text{H}}\text{NO}_3 \longrightarrow \overset{+2}{\text{N}}\text{O} \uparrow + \overset{+3}{\text{Fe}}(\text{NO}_3)_3 + \text{H}_2\text{O}$ $\uparrow 3 \quad \downarrow \frac{1}{3}$
找倍数 定化学计量数	$\text{Fe}_3\text{O}_4 + \text{HNO}_3 \longrightarrow 1\text{NO} \uparrow + 9\text{Fe}(\text{NO}_3)_3 + \text{H}_2\text{O}$ $\uparrow 3 \times 1 \quad \downarrow \frac{1}{3} \times 9$
用守恒	根据 Fe、N、H 守恒,可得: $3\text{Fe}_3\text{O}_4 + 28\text{HNO}_3 \longrightarrow 1\text{NO} \uparrow + 9\text{Fe}(\text{NO}_3)_3 + 14\text{H}_2\text{O}$
查守恒	检查 O 原子守恒,完成化学方程式的配平: $3\text{Fe}_3\text{O}_4 + 28\text{HNO}_3 = 1\text{NO} \uparrow + 9\text{Fe}(\text{NO}_3)_3 + 14\text{H}_2\text{O}$

(4)

步骤	解释
标变价	$\text{K}_2\overset{+6}{\text{Cr}}_2\text{O}_7 + \text{C}_2\overset{-2}{\text{H}}_6\text{O} + \text{H}_2\text{SO}_4 \longrightarrow \text{Cr}_2(\overset{+3}{\text{SO}}_4)_3 + \text{C}_2\overset{0}{\text{H}}_4\text{O}_2 + \text{K}_2\text{SO}_4 + \text{H}_2\text{O}$ 注:有机物中C的化合价为平均价
定方向	Cr、C原子的化合价均发生了改变,该反应为完全氧化还原反应,使用“正向配平”法
列变化	$\text{K}_2\overset{+6}{\text{Cr}}_2\text{O}_7 + \text{C}_2\overset{-2}{\text{H}}_6\text{O} + \text{H}_2\text{SO}_4 \longrightarrow \text{Cr}_2(\overset{+3}{\text{SO}}_4)_3 + \text{C}_2\overset{0}{\text{H}}_4\text{O}_2 + \text{K}_2\text{SO}_4 + \text{H}_2\text{O}$
找倍数 定化学计量数	$2\text{K}_2\overset{+6}{\text{Cr}}_2\text{O}_7 + 3\text{C}_2\overset{-2}{\text{H}}_6\text{O} + \text{H}_2\text{SO}_4 \longrightarrow \text{Cr}_2(\overset{+3}{\text{SO}}_4)_3 + \text{C}_2\overset{0}{\text{H}}_4\text{O}_2 + \text{K}_2\text{SO}_4 + \text{H}_2\text{O}$
用守恒	根据Cr、C、K、S、O守恒,可得: $2\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 + 3\text{C}_2\text{H}_6\text{O} + 8\text{H}_2\text{SO}_4 \longrightarrow 2\text{Cr}_2(\text{SO}_4)_3 + 3\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2 + 2\text{K}_2\text{SO}_4 + 11\text{H}_2\text{O}$
查守恒	检查H原子守恒,完成化学方程式的配平: $2\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 + 3\text{C}_2\text{H}_6\text{O} + 8\text{H}_2\text{SO}_4 \longrightarrow 2\text{Cr}_2(\text{SO}_4)_3 + 3\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2 + 2\text{K}_2\text{SO}_4 + 11\text{H}_2\text{O}$

(5)

步骤	解释
标变价	$\overset{+2}{\text{Fe}}\overset{-1}{\text{S}}_2 + \overset{0}{\text{O}}_2 \xrightarrow{\Delta} \overset{+4}{\text{S}}\overset{-2}{\text{O}}_2 + \overset{+3}{\text{Fe}}\overset{-2}{\text{O}}_3$
定方向	Fe、S、O所有原子的化合价都发生了改变,该反应是完全氧化还原反应,使用“正向配平”法
列变化	$\overset{+2}{\text{Fe}}\overset{-1}{\text{S}}_2 + \overset{0}{\text{O}}_2 \xrightarrow{\Delta} \overset{+4}{\text{S}}\overset{-2}{\text{O}}_2 + \overset{+3}{\text{Fe}}\overset{-2}{\text{O}}_3$ (将同一物质的化合价变化进行合并)
找倍数 定化学计量数	$4\text{FeS}_2 + 11\text{O}_2 \xrightarrow{\Delta} 8\text{SO}_2 + 2\text{Fe}_2\text{O}_3$ (将同一物质的化合价变化进行合并)
用守恒	根据Fe、S守恒,可得: $4\text{FeS}_2 + 11\text{O}_2 \xrightarrow{\Delta} 8\text{SO}_2 + 2\text{Fe}_2\text{O}_3$
查守恒	检查O原子守恒,完成化学方程式的配平: $4\text{FeS}_2 + 11\text{O}_2 \xrightarrow{\Delta} 8\text{SO}_2 + 2\text{Fe}_2\text{O}_3$

答案:(1)3、1、1、2 (2)10、2、16、5、1 (3)3、28、1、9、14 (4)2、3、8、2、3、2、11 (5)4、11、8、2

【例 11】配平下列离子方程式

(1)酸性条件下: $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + \text{Fe}^{2+} + \text{H}^+ \longrightarrow \text{Cr}^{3+} + \text{Fe}^{3+} + \text{H}_2\text{O}$

(2)强碱溶液中: $\text{Fe}(\text{OH})_3 + \text{ClO}^- + \text{OH}^- \longrightarrow \text{FeO}_4^{2-} + \text{Cl}^- + \text{H}_2\text{O}$

(3)水溶液中: $\text{SO}_2 + \text{ClO}^- + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{SO}_4^{2-} + \text{Cl}^- + \text{H}^+$

解析:(1)

步骤	解释
标变价	$\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + \text{Fe}^{2+} + \text{H}^+ \longrightarrow \text{Cr}^{3+} + \text{Fe}^{3+} + \text{H}_2\text{O}$
定方向	离子反应一般用“正向配平”法
列变化	$\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + \text{Fe}^{2+} + \text{H}^+ \longrightarrow \text{Cr}^{3+} + \text{Fe}^{3+} + \text{H}_2\text{O}$ (注意下角标)

续表

找倍数 定化学计量数	$1\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 6\text{Fe}^{2+} + \underline{\hspace{1cm}} \longrightarrow \underline{\hspace{1cm}}\text{Cr}^{3+} + \underline{\hspace{1cm}}\text{Fe}^{3+} + \underline{\hspace{1cm}}$ $\downarrow 6 \times 1 \quad \uparrow 1 \times 6$
用守恒	先根据 Cr、Fe 守恒配平 Cr^{3+} 和 Fe^{3+} : $1\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 6\text{Fe}^{2+} + \underline{\hspace{1cm}} \longrightarrow 2\text{Cr}^{3+} + 6\text{Fe}^{3+} + \underline{\hspace{1cm}}$; 左侧电荷为“+10”,右侧电荷为“+24”,再根据环境为“酸性”以及“电荷守恒”可知,应在左侧补 14 个“ H^+ ”,即: $1\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 6\text{Fe}^{2+} + 14\text{H}^+ \longrightarrow 2\text{Cr}^{3+} + 6\text{Fe}^{3+} + \underline{\hspace{1cm}}$; 最后根据 H 原子守恒在右侧补 7 个“ H_2O ”,即: $1\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 6\text{Fe}^{2+} + 14\text{H}^+ \longrightarrow 2\text{Cr}^{3+} + 6\text{Fe}^{3+} + 7\text{H}_2\text{O}$
查守恒	检查“O”守恒,完成离子方程式的配平: $1\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 6\text{Fe}^{2+} + 14\text{H}^+ \longrightarrow 2\text{Cr}^{3+} + 6\text{Fe}^{3+} + 7\text{H}_2\text{O}$

(2)

步骤	解释
标变价	$\underline{\hspace{1cm}}\overset{+3}{\text{Fe}}(\text{OH})_3 + \underline{\hspace{1cm}}\overset{+1}{\text{ClO}}^- + \underline{\hspace{1cm}} \longrightarrow \underline{\hspace{1cm}}\overset{+6}{\text{FeO}}_4^{2-} + \underline{\hspace{1cm}}\overset{-1}{\text{Cl}}^- + \underline{\hspace{1cm}}$
定方向	离子反应一般用“正向配平”法
列变化	$\underline{\hspace{1cm}}\overset{+3}{\text{Fe}}(\text{OH})_3 + \underline{\hspace{1cm}}\overset{+1}{\text{ClO}}^- + \underline{\hspace{1cm}} \longrightarrow \underline{\hspace{1cm}}\overset{+6}{\text{FeO}}_4^{2-} + \underline{\hspace{1cm}}\overset{-1}{\text{Cl}}^- + \underline{\hspace{1cm}}$ (Fe 的化合价有+6 价)
找倍数 定化学计量数	$2\text{Fe}(\text{OH})_3 + 3\text{ClO}^- + \underline{\hspace{1cm}} \longrightarrow \underline{\hspace{1cm}}\text{FeO}_4^{2-} + \underline{\hspace{1cm}}\text{Cl}^- + \underline{\hspace{1cm}}$ $\uparrow 3 \times 2 \quad \downarrow 2 \times 3$
用守恒	先根据 Fe、Cl 守恒配平 FeO_4^{2-} 和 Cl^- : $2\text{Fe}(\text{OH})_3 + 3\text{ClO}^- + \underline{\hspace{1cm}} \longrightarrow 2\text{FeO}_4^{2-} + 3\text{Cl}^- + \underline{\hspace{1cm}}$; 左侧电荷为“-3”,右侧电荷为“-7”,再根据环境为“碱性”以及“电荷守恒”可知,应在左侧补 4 个“ OH^- ”,即: $2\text{Fe}(\text{OH})_3 + 3\text{ClO}^- + 4\text{OH}^- \longrightarrow 2\text{FeO}_4^{2-} + 3\text{Cl}^- + \underline{\hspace{1cm}}$; 最后根据 H 原子守恒在右侧补 5 个“ H_2O ”,即: $2\text{Fe}(\text{OH})_3 + 3\text{ClO}^- + 4\text{OH}^- \longrightarrow 2\text{FeO}_4^{2-} + 3\text{Cl}^- + 5\text{H}_2\text{O}$
查守恒	检查“O”守恒,完成离子方程式的配平: $2\text{Fe}(\text{OH})_3 + 3\text{ClO}^- + 4\text{OH}^- \longrightarrow 2\text{FeO}_4^{2-} + 3\text{Cl}^- + 5\text{H}_2\text{O}$

(3)

步骤	解释
标变价	$\underline{\hspace{1cm}}\overset{+4}{\text{SO}}_2 + \underline{\hspace{1cm}}\overset{+1}{\text{ClO}}^- + \underline{\hspace{1cm}} \longrightarrow \underline{\hspace{1cm}}\overset{+6}{\text{SO}}_4^{2-} + \underline{\hspace{1cm}}\overset{-1}{\text{Cl}}^- + \underline{\hspace{1cm}}$
定方向	离子反应一般用“正向配平”法
列变化	$\underline{\hspace{1cm}}\overset{+4}{\text{SO}}_2 + \underline{\hspace{1cm}}\overset{+1}{\text{ClO}}^- + \underline{\hspace{1cm}} \longrightarrow \underline{\hspace{1cm}}\overset{+6}{\text{SO}}_4^{2-} + \underline{\hspace{1cm}}\overset{-1}{\text{Cl}}^- + \underline{\hspace{1cm}}$
找倍数 定化学计量数	$1\text{SO}_2 + 1\text{ClO}^- + \underline{\hspace{1cm}} \longrightarrow \underline{\hspace{1cm}}\text{SO}_4^{2-} + \underline{\hspace{1cm}}\text{Cl}^- + \underline{\hspace{1cm}}$ $\uparrow 2 \times 1 \quad \downarrow 2 \times 1$

续表

用守恒	先根据 S、Cl 守恒配平 SO_4^{2-} 和 Cl^- : $1\text{SO}_2 + 1\text{ClO}^- + \underline{\hspace{1cm}} \longrightarrow 1\text{SO}_4^{2-} + 1\text{Cl}^- + \underline{\hspace{1cm}}$; 未说明环境,则一般根据“电荷守恒”在右侧补“ OH^- ”或“ H^+ ”,左侧电荷为“-1”,右侧电荷为“-3”,应在右侧补 2 个“ H^+ ”,即: $1\text{SO}_2 + 1\text{ClO}^- + \underline{\hspace{1cm}} \longrightarrow 1\text{SO}_4^{2-} + 1\text{Cl}^- + 2\text{H}^+$; 最后根据 H 原子守恒在左侧补 1 个“ H_2O ”,即: $1\text{SO}_2 + 1\text{ClO}^- + 1\text{H}_2\text{O} \longrightarrow 1\text{SO}_4^{2-} + 1\text{Cl}^- + 2\text{H}^+$
查守恒	检查“O”守恒,完成离子方程式的配平: $1\text{SO}_2 + 1\text{ClO}^- + 1\text{H}_2\text{O} = 1\text{SO}_4^{2-} + 1\text{Cl}^- + 2\text{H}^+$

答案:(1)1、6、14 H^+ 、2、6、7 H_2O (2)2、3、4 OH^- 、2、3、5 H_2O (3)1、1、1 H_2O 、1、1、2 H^+

知识点6 氧化还原反应的特殊规律

可以根据化合价的变化特征将氧化还原反应分为歧化反应、归中反应、完全氧化还原反应等。不同类型的氧化还原反应,有些规律相似,有些规律差异很大。即氧化还原反应的规律存在普遍性和特殊性。

1. 归中反应——同种元素的价态变化“可靠拢,不交叉”规律

以反应: $\text{KClO}_3 + 6\text{HCl} = 3\text{Cl}_2 \uparrow + \text{KCl} + 3\text{H}_2\text{O}$ 为例		
正确分析(靠拢)	氧化剂 KClO_3 的+5 价 Cl 以及还原剂 HCl 的-1 价 Cl 均变成 0 价的 Cl_2 , Cl_2 既是氧化产物,又是还原产物。每生成 3 个 Cl_2 , 转移 5 个电子。	
错误分析(交叉)	氧化剂 KClO_3 的+5 价 Cl 变成 KCl 中的-1 价 Cl, 还原剂 HCl 的-1 价 Cl 变成 0 价的 Cl_2 , 错误原因是 Cl 元素的化合价出现交叉。	

2. 歧化反应

绝大多数的歧化反应遵循“邻价”规律,即变价元素的化合价常往相邻价态变化。高中常见的歧化反应如下表:

元素化合价	化学方程式
过氧化物(-1 价 O)	$2\text{Na}_2\text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} = 4\text{NaOH} + \text{O}_2 \uparrow$ 、 $2\text{Na}_2\text{O}_2 + 2\text{CO}_2 = 2\text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{O}_2$ 、 $2\text{H}_2\text{O}_2 \xrightarrow{\text{催化剂}} 2\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2 \uparrow$
Cl_2 (0 价 Cl)	$\text{Cl}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{HCl} + \text{HClO}$ 、 $\text{Cl}_2 + 2\text{NaOH} = \text{NaCl} + \text{NaClO} + \text{H}_2\text{O}$ 、 $2\text{Cl}_2 + 2\text{Ca}(\text{OH})_2 = \text{CaCl}_2 + \text{Ca}(\text{ClO})_2 + 2\text{H}_2\text{O}$
NO_2 (+4 价 N)	$2\text{NO}_2 + 2\text{NaOH} = \text{NaNO}_2 + \text{NaNO}_3 + \text{H}_2\text{O}$
Cu_2O (+1 价 Cu)	$\text{Cu}_2\text{O} + \text{H}_2\text{SO}_4 = \text{Cu} + \text{CuSO}_4 + \text{H}_2\text{O}$